

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ KHỞI CHẠY DỰ ÁN TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

Tên dự án: Hệ thống Đặt phòng và Quản lý Khách sạn StayGo

Kiến trúc: SPA Client-Server + Realtime Event-Driven + Polyglot Persistence

Công nghệ cốt lõi: Laravel 12, Vue 3, Node.js 22, MySQL 8.0, MongoDB 8.0, Redis 7

Phương thức triển khai: Cài đặt và khởi chạy trực tiếp trên môi trường Windows (Local Development).

1. BƯỚC 1: Chuẩn bị môi trường phần mềm trên Windows

Để khởi chạy dự án trực tiếp trên Windows, máy tính của bạn cần được cài đặt sẵn các phần mềm sau:

Danh sách các công cụ cần có trên máy

- **PHP 8.2+ (hoặc PHP 8.3):** Bật các extension cần thiết trong file `php.ini` (`pdo_mysql` , `mbstring` , `openssl` , `curl` , `fileinfo` , `mongodb`).
- **Composer:** Trình quản lý gói cho PHP (Tải tại: <https://getcomposer.org/>).
- **Node.js (LTS v20 hoặc v22) & npm:** Trình thực thi JavaScript (Tải tại: <https://nodejs.org/>).
- **Cơ sở dữ liệu MySQL 8.0:** Bạn có thể dùng qua phần mềm **XAMPP**, **Laragon**, **WampServer** hoặc cài trực tiếp MySQL Community Server.
- **Cơ sở dữ liệu MongoDB 8.0 Community Server:** Cài đặt và bật dịch vụ MongoDB trên cổng mặc định 27017.
- **Redis Server (Tùy chọn/Khuyến dùng):** Dành cho tính năng hàng đợi và broadcast thời gian thực.

2. BƯỚC 2: Tải mã nguồn dự án từ GitHub

Mở cửa sổ dòng lệnh (**Command Prompt** hoặc **PowerShell**) tại thư mục bạn muốn lưu dự án (ví dụ: `D:\` hoặc `Desktop`) và chạy các lệnh sau:

[LỆNH CHẠY] - Tải mã nguồn từ GitHub và chuyển vào thư mục dự án

```
git clone https://github.com/hongphuoc6104/quanlykhachsan.git cd quanlykhachsan
```

3. BƯỚC 3: Cài đặt và khởi chạy Máy chủ Backend (Laravel 12 API)

Thực hiện các lệnh thiết lập Backend theo thứ tự

1. Di chuyển vào thư mục backend:

[LỆNH CHẠY] - Chuyển vào thư mục backend

```
cd backend
```

2. Cài đặt các thư viện PHP bằng Composer:

[LỆNH CHẠY] - Cài đặt dependencies PHP

```
composer install
```

3. Tạo file cấu hình môi trường .env:

[LỆNH CHẠY] - Tạo file .env từ file mẫu

```
copy .env.example .env
```

4. Mở file .env trong thư mục backend để cấu hình thông tin kết nối Cơ sở dữ liệu:

[LỆNH CHẠY] - Cấu hình kết nối MySQL và MongoDB trong backend/.env

```
DB_CONNECTION=mysql DB_HOST=127.0.0.1 DB_PORT=3306 DB_DATABASE=datphong  
DB_USERNAME=root DB_PASSWORD=  
MONGODB_DATABASE=datphong MONGODB_URI=mongodb://127.0.0.1:27017/datphong
```

5. Khởi tạo khóa bảo mật cho ứng dụng (Application Key):

[LỆNH CHẠY] - Tạo APP_KEY

```
php artisan key:generate
```

6. Mở phần mềm quản lý MySQL (ví dụ: **phpMyAdmin** hoặc **Navicat/HeidiSQL**) và tạo một Cơ sở dữ liệu mới có tên là **datphong**.

7. Chạy lệnh tạo bảng và nạp toàn bộ dữ liệu mẫu (Seeder) vào CSDL:

[LỆNH CHẠY] - Chạy migration và seeder

```
php artisan migrate --seed
```

8. Tạo liên kết thư mục lưu trữ ảnh tải lên (Storage Link):

[LỆNH CHẠY] - Tạo storage symlink

```
php artisan storage:link
```

9. Khởi chạy máy chủ Backend API:

[LỆNH CHẠY] - Khởi động Laravel Server (Cổng 8000)

```
php artisan serve
```

4. BƯỚC 4: Cài đặt và khởi chạy Dịch vụ Thời gian thực (Realtime Service)

Mở một cửa sổ dòng lệnh mới (CMD thứ 2), chuyển vào thư mục realtime và khởi chạy:

[LỆNH CHẠY] - Cài đặt và khởi chạy máy chủ WebSocket Socket.IO (Cổng 3001)

```
cd realtime npm install npm start
```

5. BƯỚC 5: Cài đặt và khởi chạy Giao diện Web (Frontend Vue 3)

Mở thêm một cửa sổ dòng lệnh thứ 3 (CMD thứ 3), chuyển vào thư mục frontend và khởi chạy:

[LỆNH CHẠY] - Cài đặt và khởi chạy máy chủ phát triển Frontend (Cổng 3000)

```
cd frontend npm install npm run dev
```

[MẸO HAY] Tóm tắt 3 cửa sổ dòng lệnh đang chạy song song

Để toàn bộ hệ thống hoạt động đầy đủ, bạn chỉ cần giữ 3 cửa sổ dòng lệnh:

1. **Cửa sổ 1 (Backend):** Chạy `php artisan serve` (Cổng 8000).
2. **Cửa sổ 2 (Realtime):** Chạy `npm start` (Cổng 3001).
3. **Cửa sổ 3 (Frontend):** Chạy `npm run dev` (Cổng 3000).

6. BƯỚC 6: Truy cập và trải nghiệm các chức năng của hệ thống

Mở trình duyệt web (Google Chrome, Edge, Firefox) và truy cập vào các địa chỉ sau:

Thành phần	Địa chỉ URL truy cập	Mô tả chức năng
Giao diện Web chính	<code>http://localhost:3000</code>	Trang chủ đặt phòng dành cho khách hàng và đăng nhập quản trị
Cổng Backend API	<code>http://localhost:8000/api/v1</code>	Cổng giao tiếp REST API v1 cho toàn bộ hệ thống
Kiểm tra Backend	<code>http://localhost:8000/up</code>	Trang theo dõi trạng thái hoạt động của Laravel
Kiểm tra Realtime	<code>http://localhost:3001/health</code>	Trang theo dõi trạng thái kết nối WebSocket Socket.IO

6.1 Danh sách tài khoản dùng thử (Đã tích hợp sẵn phân quyền RBAC)

Hệ thống đã có sẵn 5 tài khoản mẫu tương ứng với 5 vai trò trong vận hành khách sạn. Đăng nhập tại trang <http://localhost:3000/login>:

Vai trò (Role)	Email đăng nhập	Mật khẩu	Tính năng kiểm thử nổi bật
Super Admin	<code>admin@gmail.com</code>	<code>admin123</code>	Toàn quyền hệ thống, quản lý tất cả khách sạn, nhân sự, cấu hình hệ thống.
Quản lý	<code>manager@gmail.com</code>	<code>manager123</code>	Quản lý khách sạn "An Nhiên Đà Lạt", sửa giá phòng, thêm voucher, dịch vụ, xem báo cáo doanh thu.
Lễ tân	<code>receptionist@gmail.com</code>	<code>receptionist123</code>	Xem sơ đồ phòng trực quan Realtime , xử lý Check-in/Check-out, tạo đơn tại quầy, xuất hóa đơn.
Kế toán	<code>accountant@gmail.com</code>	<code>accountant123</code>	Quản lý danh sách hóa đơn, đối soát dòng tiền thanh toán, kiểm tra hoàn tiền khi hủy phòng.
Khách hàng	<code>customer@gmail.com</code>	<code>customer123</code>	Tìm kiếm phòng theo ngày, đặt phòng, chọn voucher, thanh toán giá lập (VietQR/Card), chat CSKH realtime.

7. BƯỚC 7: Hướng dẫn xử lý các sự cố thường gặp trên Windows

[CẢNH BÁO] 1. Lỗi: "could not find driver" khi chạy `php artisan migrate`

Nguyên nhân: PHP chưa bật extension kết nối cơ sở dữ liệu MySQL.

Cách xử lý: Mở file `php.ini` (trong thư mục cài đặt PHP hoặc XAMPP), tìm dòng `;extension=pdo_mysql` và xóa dấu chấm phẩy ; ở đầu dòng thành `extension=pdo_mysql`, sau đó lưu file lại.

[CẢNH BÁO] 2. Lỗi: "Class 'MongoDB\Driver\Manager' not found"

Nguyên nhân: PHP chưa cài đặt extension MongoDB trên Windows.

Cách xử lý: Tải file `php_mongodb.dll` tương ứng với phiên bản PHP từ PECL (<https://pecl.php.net/package/mongodb>), chép vào thư mục `php/ext/`, sau đó thêm dòng `extension=mongodb` vào file `php.ini`.

[CẢNH BÁO] 3. Lỗi: "Access denied for user 'root'@'localhost'"

Nguyên nhân: Sai thông tin tài khoản hoặc mật khẩu kết nối MySQL.

Cách xử lý: Mở file backend/.env, kiểm tra lại các thông số `DB_USERNAME` và `DB_PASSWORD` cho trùng khớp với tài khoản MySQL trên máy tính của bạn.

[CẢNH BÁO] 4. Lỗi: Không tải được dữ liệu phòng hoặc báo lỗi mạng ở Frontend

Nguyên nhân: Máy chủ Backend chưa được bật hoặc chưa chạy lệnh seeder dữ liệu.

Cách xử lý: Đảm bảo cửa sổ dòng lệnh Backend đang chạy lệnh `php artisan serve` và đã chạy thành công lệnh `php artisan migrate --seed`.

Chúc bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời với hệ thống StayGo!